郑涛

17265650098 2500776463@qq.com
在读

教育经历

重庆邮电大学 软件工程 本科 2022-09 ~ 2026-06
全日制 软件工程学院

专业技能

- 熟悉计算机网络、操作系统、数据结构等计算机基础知识。
- 熟悉C++/GO语言编程,了解C++/GO语言等底层基础知识
- 了解UnReal引擎基础使用,了解UnReal网络底层部分知识
- 熟悉后端常用组件Mysql,Redis等使用及其底层知识
- 了解分布式数据库的概念和运作原理,Raft算法的基本原理
- 了解AI应用Agent开发,大模型基础概念。

实习经历

腾讯科技有限公司 2025-05 ~ 2025-11
问卷中心 后端开发
1.Ai访谈问卷编辑端:
负责Ai访谈问卷生成从0到1的实现，基于缓存实现**异步与流式生成**，解决同步生成的**强占用**，**用户无感**，**流程不可控**，**退费低效**等多项痛点。构建结构**规范化Prompt**并结合**分模块生成**策略，有效规避LLM的不可控性
2.题组与问题的联动优化:
重构题组与问题的数据库操作层，利用数据库事务保证题组与问题的**强一致性**；利用**2次幂间隔**策略，解决问题移动的**连锁更新问题**，有效提升问题移动的性能；构造**连续更新策略**，解决多问题同时移动难点
3.Ai深度报告优化:
构建聚类答案->分配聚类->统计占比计算链路，解决文本题观点占比虚构的问题，提升用户体验；实现信度检验模块，通过**人工计算与LLM总结**的结合，同时保证计算的精准性与LLM的创造性
4.Ai访谈语音Agent优化:
针对访谈语音过程中问题切换耗时长的痛点，对语音Agent进行优化，利用**并行策略**，将追问计算与切题计算并行化，有效将切题耗时降低50%

项目经历

C++对象池 2025-03 ~ 2025-06

简介:实现普通对象池与多线程并发优化对象池两种架构，并包含超时借出，驱逐扫描，遗弃扫描，RAII对象借出等特点功能。
项目亮点:
1.实现基本对象池，支持**对象RAII自动归还**，实现阻塞借出，超时借出，后台定期**驱逐扫描**与**遗弃扫描**功能。
2.采用**对象状态机设计**，优雅地进行对象生命周期管理，有效防止对象状态出现重复，简化代码逻辑
3.对象池启动采用**异步线程内存预分配+对象预创建**，防止阻塞主线程，有效降低CPU缓存未命中率48%
4.实现多线程并发优化架构对象池，采取**TLS(Thread-Local-Storage)+Public Shard(公共分片)+Object-Steal(对象偷取兜底)**的架构，依赖**无锁队列**，将大部分请求锁定在线程私有TLS中。在多线程并发场景下，有效将单次操作耗时降低80%
5.基于**Vyukov算法**实现**多生产者多消费者的无锁队列**，为多线程对象池提供支撑

Shooting Trouble游戏Demo 2024-06 ~ 2024-09

1.战斗系统：

1.1 实现**实体子弹武器和射线扫描**两类武器的开火/装备/丢弃/切换/弹药等逻辑，包含步枪，散弹枪，手雷，火箭筒。

2.2 基于**延迟补偿机制**，实现武器开火功能的**服务端回放和客户端预测**；并基于Sequence序列号机制实现弹药消耗客户端预测，保证游戏公平性的前提下提升客户端体验

2.地图模块：

基于**WFC波函数坍缩**算法，在有界盒子中生成随机遮挡地图，达到秒级生成与切换地图。

3.角色系统：

3.1C++结合UE蓝图与状态机，实现角色站立/下蹲/行走/瞄准行走/跳跃等基本行动状态机流转。

3.2根据是否装备武器分为独立模块，未装备武器采用简单动画状态机；装备武器时采用上半身瞄准偏移+下半身动画的混合姿态

3.3利用Fabrik逆向运动，让左手附着在武器正确位置，提升动画流畅性。

3.4根据是否是本地代理的角色**分别采用根骨骼旋转和手动定时计算Ao Yaw**，达到阈值播放转向动画，解决非本地代理角色在转身时使用**根骨骼旋转出现抖动**的问题。

4.HUD模块：

基于C++与UE Widget控件蓝图，实现游戏相关信息的显示，包括菜单，倒计时，生命值，弹药量，击杀通知等。

5.游戏模式：

5.1实现玩家，武器，地图随机化生成；单个玩家获胜时快速销毁并重新生成。保证快节奏多样化的游戏体验。

5.2通过重写PostLogin统计实际玩家连接数和期望玩家连接数，当玩家数匹配时才开启游戏倒计时，保障游戏逻辑的正常进行，避免意外错误。

荣誉奖项

校三等奖学金X2　CET6　第十五届蓝桥杯软件赛省二等奖 2023-07